خطة درس — للمعلم

القواعد السريعة وفخاخها

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
تسع بطاقات بأسماء «القرى»، كبّة خيط لرسم المسار على الأرض، السبّورة والطباشير لتسجيل عدد الخطوات

أهداف التعلّم

- نضع خطة بسرعة بقاعدة سريعة.
- نحسّن الخطة بتبديلات صغيرة.
- نسأل مَن يدفع ثمن القاعدة، لا عن المجموع فقط.

النشاط: جولة حافلة بشرية

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب: كيف يختار سائق الحافلة ترتيب المحطات؟ اجمع الأفكار، وأشر إلى «الأقرب تاليًا» بوصفها قاعدة سريعة.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم خمس نقاط والمدرسة على السبّورة. ابنِ مسارًا بقاعدة «الأقرب أولًا»، ثم أظهر تقاطعًا واحدًا، وكيف يُزيله تبديل الترتيب بين الطريقين.

٣. جولة الحافلة (١٥ دقيقة): يقف تسعة طلاب في أنحاء الفصل بوصفهم قرى، ومعهم بطاقات بأسمائها، والباب هو المدرسة. يمشي طالب «الحافلة» إلى الأقرب أولًا، ويفرد الخيط خلفه، ويعدّ خطواته. اكتب المجموع على السبّورة.

٤. التبديل (٧ دقائق): يجد الفصل الأماكن التي يتقاطع فيها الخيط. بدّلوا ترتيب القرى بينها، وأعيدوا فرد الخيط، وعدّوا من جديد. واحتفظوا بالتبديل فقط إذا قلّ العدد.

٥. الختام (٥ دقائق): أيّ قرية رُكبت أولًا وبقي أطفالها أطول مدة؟ وهل يكون البدء من الطرف البعيد أعدل؟ واتفقوا على أفضل جولة وجدها الفصل.

وزّع «القرى» بشكل غير منتظم، مع مجموعة في جهة وقريتين بعيدتين، كي تترك قاعدة «الأقرب أولًا» مراحل طويلة في النهاية. وكبّة الخيط تجعل التقاطعات سهلة الرؤية.

للنقاش

- لماذا تكون المراحل الأخيرة في جولة «الأقرب أولًا» طويلة جدًا؟
- لماذا لا نجرّب كل الجولات الممكنة ببساطة؟
- مَن يدفع ثمن قاعدة «الأقرب أولًا»، وكيف نوزّع ذلك بعدل؟

بطاقة الخروج

- اذكر قاعدة سريعة نستعملها في المدرسة، ومرة قد تفشل فيها، وكيف يمكن أن نتحقّق منها.

جرّبها في الفصل غدًا

اصنعوا جولة حافلة بشرية: يقف تسعة طلاب في أنحاء الفصل بوصفهم قرى، ويمشي طالب «حافلة» إلى الأقرب أولًا بدءًا من الباب، ويعدّ خطواته. ثم يبحث الفصل عن المسارات المتقاطعة، ويبدّلها، ويعدّ من جديد. واسأل: مَن ركب أطول مدة؟ وهل هذا عادل؟

ورقة عمل — للطلاب

القواعد السريعة وفخاخها

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **خفّضت ثلاثة تبديلات جولة الحافلة من ٣٤٫٦ كم إلى ٢٨٫٦ كم. ماذا فعلت التبديلات؟**

◯ جعلت الحافلة تسير أسرع ◯ حذفت قرية من الجولة ◯ فكّت الطرق المتقاطعة، فصارت الجولة أقصر

٢ **مع ٢٠ قرية، يستطيع الحاسوب أن يفحص كل جولات الحافلة الممكنة في دقائق قليلة.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **متى تكون القاعدة السريعة خيارًا جيدًا؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ حين تحتاج إلى خطة في دقائق لا في أيام ☐ حين ستتحقّق منها وتحسّنها بعد ذلك

☐ حين لن ينظر أحد إلى النتيجة أبدًا ☐ حين تكون المسألة أكبر من أن تُجرَّب كل خططها

☐ حين يجب أن تكون متأكدًا أن الخطة هي الأفضل تمامًا

٤ **صِل كل قاعدة سريعة بمشكلة المدرسة التي تخطّط لها.**

أقرب قرية تالية	• • • •	تحميل شاحنة اللوازم
الأكثر نقاطًا لكل كيلوغرام أولًا	• • • •	تخطيط أسبوع الامتحانات
الأكثر أصواتًا أولًا	• • • •	جولة الحافلة الصباحية
الامتحان الأكثر تعارضًا يأخذ موعده أولًا	• • • •	اختيار رحلات الفصل

٥ **أكمل الجملة.**

تبني قاعدة «أقرب جار» جولة _____ ، ثم تُزيل تبديلات 2-opt _____ وتحتفظ فقط بالتغييرات التي تجعلها _____ .

بنك الكلمات: القرى، أقصر، بسرعة، أطول، التقاطعات

الإجابات — للمعلم

القواعد السريعة وفخاخها

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٣

١ **فكّت الطرق المتقاطعة، فصارت الجولة أقصر**

يُزيل تبديل 2-opt طريقين ويصل المقطع الذي بينهما بالاتجاه المعاكس.

٢ **خطأ**

عبر ٢٠ قرية توجد أكثر من مليار مليار جولة.

٣ **حين تكون المسألة أكبر من أن تُجرَّب كل خططها، حين تحتاج إلى خطة في دقائق لا في أيام، حين ستتحقّق منها وتحسّنها بعد ذلك**

تتألّق القواعد السريعة حين تكون المسألة كبيرة أو الوقت قصيرًا، وخاصة إذا تلاها تحقّق وتحسين.

٤ **أقرب قرية تالية — جولة الحافلة الصباحية**
الأكثر نقاطًا لكل كيلوغرام أولًا — تحميل شاحنة اللوازم
الأكثر أصواتًا أولًا — اختيار رحلات الفصل
الامتحان الأكثر تعارضًا يأخذ موعده أولًا — تخطيط أسبوع الامتحانات

لكل نوع من قرارات المدرسة قواعده السريعة.

٥ **تبني قاعدة «أقرب جار» جولة بسرعة، ثم تُزيل تبديلات 2-opt التقاطعات وتحتفظ فقط بالتغييرات التي تجعلها أقصر.**

تعطي القاعدة السريعة خطة للبداية، ثم يُبقي التحسين كل القرى لكنه يُزيل التقاطعات، ولا يقبل تغييرًا إلا إذا صارت الجولة أقصر.

لتفكّر فيه

ما القاعدة السريعة التي تستعملها مدرستك دون تفكير: الأقدمية، أو من يسبق يختار، أو الترتيب الأبجدي؟ ومتى قد تفوّت أفضل خطة؟ ومَن يدفع ثمنها؟